# Echo（回声）

## 第 5 周 • 提案与验证

周凌锐、方俊 · 工程 8d7d6c4 · Godot 4.7.2

## 一、项目提案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| **组名与分工** | Echo（回声）。周凌锐：实现（声呐、移动、关卡、遥测、测试脚本）；方俊：试玩组织与数据整理、复核。 |
| **目标玩家** | 喜欢摸清一张地图的探索型玩家；单局 1–3 分钟。 |
| **目标体验** | 全黑里“看不见，但听得见”：每次发声是一次有代价的赌注，一局结束能在脑子里画出走过的路。 |
| **核心行动** | 走、听（发声呐）、记（把回声的形状并进脑内地图）。 |
| **主要规则与反馈** | 画面全黑（0.015）；身边一圈 56px 环状常亮光；空格发声呐，向外推波前环、被墙截断，冷却 1.2 s；走到绿色出口通关；HUD 显示用时与声呐次数，Tab 看最近 10 局均值。 |
| **首版范围** | 一张 30×16 ASCII 地图、一次声呐、一个出口、单局遥测、HUD。 |
| **暂缓内容** | 敌人、道具、多关卡、Roguelike、可动墙、音效。 |
| **最大风险** | 太简单：组外试玩 7 局全通，平均 15.8 s，而这张图最短只要 11.4 s。 |

表 1 提案：八个要素，一页看完

## 二、循环与画面

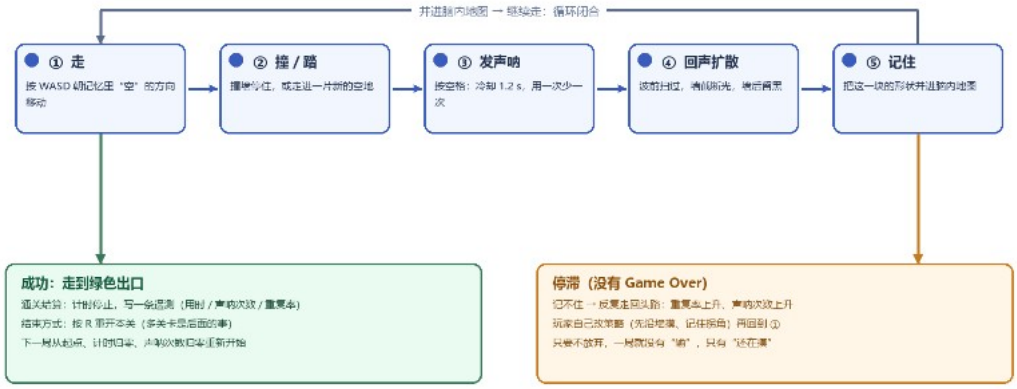



图 1 五步循环：走 → 撞/踏 → 发声呐 → 回声扩散 → 记住

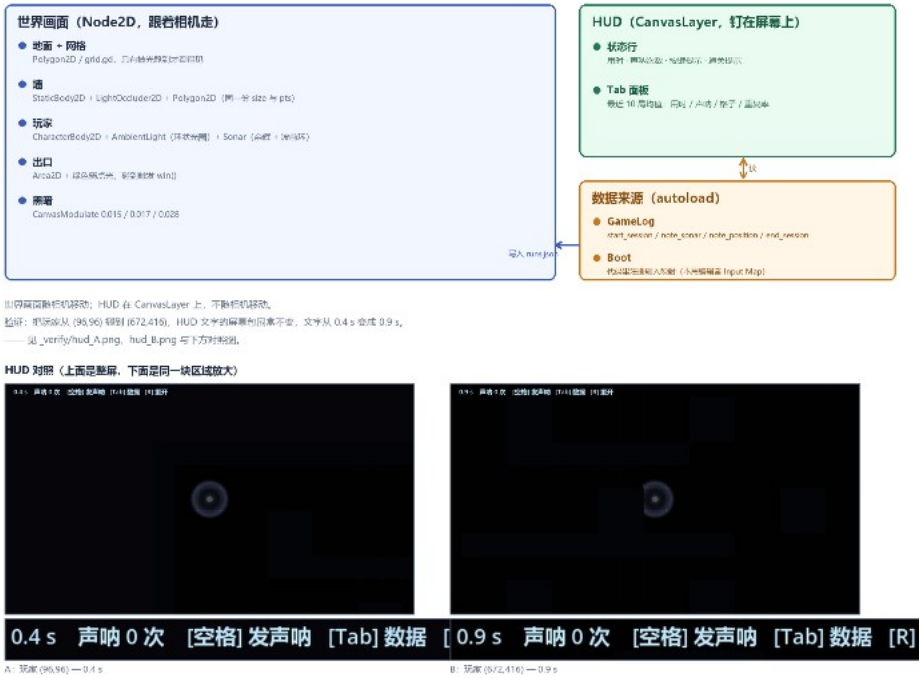



图 2 世界画面跟相机走，HUD 钉在屏幕上

HUD 不在循环里，它是状态的输出。验证方式：把玩家从 (96, 96) 挪到 (672, 416)，两张截图的 HUD 包围盒都是 (26, 15, 431×17)，位置一点没动；文字从“0.4 s”变成“0.9 s”，读的是当前状态。

## 三、试玩证据

组外成员 1 人，7 局，全部通关。

| # | 用时 | 声呐 | 格子 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.69s | 1 | 45 | 通关 |
| 2 | 18.37s | 6 | 75 | 通关 |
| 3 | 12.3s | 5 | 44 | 通关 |
| 4 | 16.76s | 8 | 53 | 通关 |
| 5 | 13.29s | 8 | 53 | 通关 |
| 6 | 14.59s | 6 | 49 | 通关 |
| 7 | 21.44s | 3 | 54 | 通关 |

表 2 七局原始数据（runs.json）

平均 15.8 s、平均 5.3 次声呐、7/7 通关。最短路径 42 格（11.4 s），只比理论最优慢 40%——不是“有点简单”，是几乎没走弯路。

反馈：① 太简单，和普通迷宫没区别；② 画面没全黑，还看得清路；③ 声呐应该是波形向外。三条已改完。

建议：地图加大。

## 四、一次决策

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| **候选** | A：0.05 的黑暗度 + 128px 径向光圈；C：0.015 + 56px 环状光圈 |
| **证据** | 同位置截图采样：墙 15.3 → 4.7，空地 4.7 → 1.3，整屏均值 8.8 → 5.5 |
| **取舍** | 选 C：试玩者说“还能看清路”，而 A 的墙 15/255 在暗环境里仍能看出轮廓 |
| **连带** | 压黑后仍 7/7 通关 → 太简单的主因是地图短（42 格），不是亮度 |

表 3 候选、证据、取舍

## 五、任务状态

| 任务 | 负责人 | 完成标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 画面压黑 0.05 → 0.015 | 周凌锐 | 墙 ≤ 6/255 | 已实现 |
| 常亮光改环状 56px / 0.75 | 周凌锐 | 无光时能看到一圈边界 | 已实现 |
| 声呐改波前环（余辉 0.55 + 环 3.2） | 周凌锐 | 中间暗、外侧亮 | 已实现 |
| HUD 固定与状态更新验证 | 周凌锐 | 包围盒不变、文字随状态变 | 已实现 |
| 组外试玩 7 局 + 记录 | 方俊 | 7 局数据 + 3 条反馈 | 已实现 |
| 结算面板 | 周凌锐 | 通关显示本局数据 | 未开始 |
| 加 CD / 地图加大 / 可动墙 | — | — | 未开始（下一轮） |

表 4 没做的就写“未开始”，工程里一行没动

## 六、贡献与 AI 核验

| 成员 | 做了什么 | 怎么验证 |
| --- | --- | --- |
| **周凌锐** | 声呐光照与遮挡、移动、关卡数据、遥测、tools/ 四个脚本 | smoke / test_win / 截图采样 |
| **方俊** | 约组外成员试玩 7 局、记录三条反馈、复核数据 | 7 局与 runs.json 对得上 |
| **共同** | 定本周假设、定光线改法、核验 AI 建议 | 见 README「第 5 周改动」 |

表 5 每人一句话，追问时看第三列

AI 给了三条建议，我们逐条核过：ASCII 驱动（采纳）；冒烟测试按帧数计时（发现 94px÷0.4s≈235px/s，判定测试写错，改成真实时间）；把敌人当首个目标（会同时动两个变量，暂缓）。

## 七、下一轮（本次未做）

① 加 CD；② 地图加大、更绕（最短路径目标 ≥ 80 格）；③ 先做 1–2 面可动墙。一次只动一个变量。